
Especificación de requisitos de software

**Proyecto: Sistema de información para la administración
de las tiendas de barrio de la ciudad de Bogotá D.C.**

Instrucciones para el uso de este formato

Este formato es una plantilla tipo para documentos de requisitos del software.

Está basado y es conforme con el estándar IEEE Std 830-1998.

Las secciones que no se consideren aplicables al sistema descrito podrán de forma justificada indicarse como no aplicables (NA).

Notas:

Los textos en color azul son indicaciones que deben eliminarse y, en su caso, sustituirse por los contenidos descritos en cada apartado.

Los textos entre corchetes del tipo “” permiten la inclusión directa de texto con el color y estilo adecuado a la sección, al pulsar sobre ellos con el puntero del ratón.

Los títulos y subtítulos de cada apartado están definidos como estilos de MS Word, de forma que su numeración consecutiva se genera automáticamente según se trate de estilos “Titulo1, Titulo2 y Titulo3”.

La sangría de los textos dentro de cada apartado se genera automáticamente al pulsar Intro al final de la línea de título. (Estilos Normal indentado1, Normal indentado 2 y Normal indentado 3).

El índice del documento es una tabla de contenido que MS Word actualiza tomando como criterio los títulos del documento.

Una vez terminada su redacción debe indicarse a Word que actualice todo su contenido para reflejar el contenido definitivo.

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Verificado dep. calidad.
21/04/2024	1		

Documento validado por las partes en fecha:

Por el cliente
Fdo. D./ Dña

Contenido

1 Introducción	6
1.1 Propósito	6
1.2 Alcance	6
1.3 Personal involucrado	7
1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas	7
1.5 Resumen	7
2 Descripción general	8
2.1 Perspectiva del producto	8
2.2 Funcionalidad del producto	8
2.3 Características de los usuarios	9
2.4 Restricciones	9
2.5 Suposiciones y dependencias	9
3 Requisitos específicos	10
3.1 Requisitos comunes de los interfaces	15
3.1.1 Interfaces de usuario	15
3.1.2 Interfaces de hardware	15
3.1.3 Interfaces de software	15
3.1.4 Interfaces de comunicación	15
3.2 Requisitos funcionales	15
3.2.1 Requisito funcional 1	16
3.2.2 Requisito funcional 2	16
3.2.3 Requisito funcional 3	16
3.2.4 Requisito funcional n	16
3.3 Requisitos no funcionales	16
3.3.1 Requisitos de rendimiento	16
3.3.2 Seguridad	16
3.3.3 Fiabilidad	16
3.3.4 Disponibilidad	16
3.3.5 Mantenibilidad	16
3.3.6 Portabilidad	17
3.4 Otros requisitos	17
4 Apéndices	17

1 Introducción

El ingreso a las instituciones educativas públicas está actualmente regido por una normatividad tradicional, la cual si bien presenta buenas intenciones, esta se encuentra limitada y desactualizada frente a los canales de información actuales.

Así mismo, el registro convencional en planillas de asistencia, es un sistema vulnerable que en ocasiones puede alterar el registro de los estudiantes y que además, puede generar el ingreso de terceros a la institución. Dicho esto, este sistema convencional no genera reportes automáticos a los acudientes y/o interesados del alumno, lo cual hace que la gestión por múltiples inasistencias sea un proceso tardío para todos los involucrados.

Es considerando estas razones, que el Sistema de Ingreso General Académico permitirá que tanto la institución como los padres de familia, estén al

tanto de la inasistencia de sus estudiantes a los espacios educativos, evitando a su vez la asistencia de personas ajenas a la institución y generando una base de datos fiable, eficiente y actualizada en tiempo real para facilitar procesos que puedan requerir esta información.

1.1 Propósito

El presente documento tiene como propósito definir las especificaciones funcionales, no funcionales para el desarrollo del Sistema de Ingreso General Académico, permitirá a su vez el control de los procesos administrativos y organizacionales de una forma ágil y oportuna que les permita tener a los docentes y padres de familia un control de la inasistencia de los estudiantes en tiempo real.

1.2 Alcance

El objetivo del sistema de información para las instituciones públicas de Bogotá D.C es gestionar y controlar la asistencia de los estudiantes.

1.3 Personal involucrado

Nombre	Maria Angélica Rodriguez Suárez
Rol	Desarrolladora
Categoría profesional	Tecnóloga
Responsabilidades	Analizar, Desarrollar e Implementar
Información de contacto	angelicamrs97@gmail.com

Nombre	Octavio Andres Gallo Andrade
Rol	Desarrollador
Categoría profesional	Tecnólogo
Responsabilidades	Analizar, Desarrollar e Implementar
Información de contacto	andreszgallo@gmail.com

Nombre	Edwin Alberto Casallas García
Rol	Desarrollador
Categoría profesional	Tecnólogo
Responsabilidades	Analizar, Desarrollar e Implementar
Información de contacto	edwincasallas57@gmail.com

Nombre	Gilver Estiben Cuellar Gonzalez
Rol	Desarrollador
Categoría profesional	Tecnólogo
Responsabilidades	Analizar, Desarrollar e Implementar
Información de contacto	stevenCuellar98@hotmail.es

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Nombre	Descripción
SIGA	Sistema de Ingreso General Académico
Estudiante	Persona que Ingresa a la institución
Docente	Persona que confirma asistencia
Institución	Entidad que gestiona los usuarios
Padre de Familia/ Acudiente	Persona vinculada al estudiante que recibe el reporte generado por el sistema
RF	Requerimiento Funcional
RNF	Requerimiento No Funcional

1.5 Resumen

Este documento consta de tres secciones. En la primera sección se realiza una introducción al mismo y se proporciona una visión general de la especificación de recursos del sistema.

En la segunda sección del documento se realiza una descripción general del sistema, con el fin de conocer las principales funciones que éste debe realizar, los datos asociados y los factores, restricciones, supuestos y dependencias que afectan al desarrollo, sin entrar en excesivos detalles.

2 Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

Desarrollar e implementar un sistema de información para el registro de los estudiantes a las aulas de clase en los colegios públicos de la ciudad de Bogotá D.C

2.2 Funcionalidad del producto

2.3 Características de los usuarios

Tipo de usuario	Institución
Formación	No Aplica
Habilidades	Manejo de Sistemas
Actividades	Gestion Estudiantes y Padres de Familia

Tipo de usuario	Estudiante
Formación	No Aplica
Habilidades	No Aplica
Actividades	Validar Ingreso

Tipo de usuario	Docente
Formación	No Aplica
Habilidades	Manejo de Sistemas (Listado)
Actividades	Confirma y Edita la Asistencia

Tipo de usuario	Padre de Familia / Acudiente
Formación	No Aplica
Habilidades	Manejo de Sistemas (E-mail)
Actividades	Recibir información

2.4 Restricciones

- Interfaz para ser usada con internet.
- Uso de Dominio (X)
- Lenguajes y tecnologías en uso: HTML, JAVA.
- Los servidores deben ser capaces de atender consultas concurrentemente.
- El sistema se diseñará según un modelo cliente/servidor.
- El sistema deberá tener un diseño e implementación sencilla, independiente de la plataforma o del lenguaje de programación.

2.5 Suposiciones y dependencias

- Se asume que los requisitos aquí descritos son estables
- Los equipos en los que se vaya a ejecutar el sistema deben cumplir los requisitos antes indicados para garantizar una ejecución correcta de la misma

3 Requisitos específicos

Requerimientos Funcionales

Identificador	Nombre
RF1	Registrar Curso
Tipo	Critico
(Necesaria o Deseable)	Si
Prioridad de Desarrollo	Alta – Media - Baja
Entrada	Salida
1 Generar Horario 2 Editar Curso 3 Eliminar Curso 4 Consultar Curso 4.1 Asignar Asignatura 4.2 Asignar Curso 5 Asignar Aula	Registro y control correcto de los cursos establecidos en la institución.
Descripción	
Precondición	Para registrar un curso anteriormente debe estar aprobado un plan de estudios e identificar el numero de estudiantes activos para cada nivel de estudio.
Descripción	Se registra la información necesaria para llevar a cabo el registro en el sistema
Post-Condición	Se realiza el registro del curso
Manejo de Situaciones Anormales	El curso se encuentra registrado en el sistema de la institución (Se mostrará en la pantalla una alerta indicando que el curso ya está registrado en el sistema para su uso)
Criterios de Aceptación	Los datos registrados en el sistema, en el momento de realizar el registro de un curso son correctos, son los indicados y establecidos para llevar el correcto registro en el sistema y poder realizar el proceso.
Requerimiento No Funcional Relacionado	• RNF1 • RFN2 • RFN3

Identificador	Nombre
RF2	Registrar Asignatura

Tipo	Critico
(Necesaria o Deseable)	Si
Prioridad de Desarrollo	Alta – Media - Baja
Entrada	Salida
1. Editar Asignatura 2. Eliminar Asignatura 3. Consultar Asignatura 3.1 Asignar asignatura	Generación de registro
Descripción	
Precondición	Para registrar la asignatura anteriormente debe estar aprobado un plan de estudios.
Descripción	Se registra la información necesaria para llevar a cabo el registro en el sistema
Post-Condición	Se realiza el registro de la asignatura
Manejo de Situaciones Anormales	La asignatura se encuentra registrada en el sistema de la institución (Se mostrará en la pantalla una alerta indicando que el curso ya está registrado en el sistema para su uso)
Criterios de Aceptación	Los datos registrados en el sistema, en el momento de realizar el registro de una asignatura son correctos, son los indicados y establecidos para llevar el correcto registro en el sistema y poder realizar el proceso.
Requerimiento No Funcional Relacionado	• RNF1 • RFN2 • RFN3

Identificador	Nombre
RF3	Registrar docente
Tipo	Critico
(Necesaria o Deseable)	Si
Prioridad de Desarrollo	Alta – Media - Baja
Entrada	Salida
1 Editar docente 2 Eliminar docente 3 Consultar docente 4 Asignar curso	Registro correcto de los docentes pertenecientes a la institución
Descripción	
Precondición	El docente debe tener un contrato firmado con la institución
Descripción	Se registra la información necesaria para llevar a cabo el registro en el sistema
Post-Condición	Se realiza el registro del docente
Manejo de Situaciones Anormales	El docente se encuentra registrado en el sistema de la institución (Se mostrará en la pantalla una alerta en la pantalla que ya está registrado en el sistema)
Criterios de Aceptación	Los datos registrados en el sistema, en el momento de realizar el registro de un

	docente son correctos, son los indicados y establecidos para llevar el correcto registro en el sistema y poder realizar el proceso.
Requerimiento No Funcional Relacionado	• RNF1 • RFN2 • RFN3

Identificador	Nombre
RF4	Registro Aula
Tipo	Critico
(Necesaria o Deseable)	Si
Prioridad de Desarrollo	Alta – Media - Baja
Entrada	Salida
1. Consultar Aula 1.1 Asignar Aula 2. Editar Aula 3. Eliminar Aula	El administrador puede registrar las aulas de clase y consultar, editarlas o eliminarlas según la necesidad.
Descripción	
Precondición	El administrador debe contar con acceso al sistema. Al consultar el aula, el sistema debe verificar también la información relacionada con el módulo de curso.
Descripción	Al realizar el registro y confirmar los datos del Aula se generan las bases para corroborar la información de los alumnos.
Post-Condición	Confirmación Asignación de Aula
Manejo de Situaciones Anormales	Que en el mismo aula ya exista un docente asignado
Criterios de Aceptación	Si el aula se encuentra disponible, se le asignará al docente encargado.
Requerimiento No Funcional Relacionado	• RNF1 • RFN2 • RFN3

Identificador	Nombre
RF5	Registro de Estudiante
Tipo	Critico
(Necesaria o Deseable)	Si

Prioridad de Desarrollo	Alta – Media - Baja
Entrada	Salida
1. Editar estudiante 2. Registro de estudiante 3. Eliminar estudiante 4. Asignar curso 5. Registrar huella 6. Fotografía 7. Consultar estudiante 7.1 Consultar estudiante	Al tener la información completa del estudiante a este se le puede asignar un docente por área, esta información permite enviar el reporte al padre de familia o acudiente.
Descripción	
Precondición	que el estudiante este matriculado en la institución, para poderle asignar el curso dependiendo en que grado que va a cursar
Descripción	Registrar el estudiante en el sistema para que pueda tener acceso al registro biométrico
Post-Condición	Al matricularse genera un registro automático que le asigna el curso, asignaturas, aula, y docentes
Manejo de Situaciones Anormales	Que el estudiante ya se encuentre registrado, que la información de la matrícula del estudiante no se encuentre actualizada
Criterios de Aceptación	Se actualiza la lista de estudiantes en el sistema cada vez que se registra una persona.
n Requerimiento No Funcional Relacionado	• RNF1 • RFN2 • RFN3

Identificador	Nombre
RF6	Registrar entrada
Tipo	Critico
(Necesaria o Deseable)	Si
Prioridad de Desarrollo	Alta – Media - Baja
Entrada	Salida
1. Consultar estudiante 2. Registrar asistencia 3. Generar lista de asistencia	Generación de reporte de asistencia.
Descripción	
Precondición	Los estudiantes deben estar registrados en el sistema y tener cursos asignados.
Descripción	Los estudiantes deben confirmar su asistencia a la institución realizando el registro biométrico
Post-Condición	Se genera un listado de asistencia provisional que el docente confirmará posteriormente
Manejo de Situaciones Anormales	Que el docente no confirme la asistencia

Criterios de Aceptación	Se actualiza la base de datos cada vez que se confirma el listado de asistencia.
Requerimiento No Funcional Relacionado	• RNF1 • RFN2 • RFN3

Identificador	Nombre
RF7	Confirmación Asistencia/ Generación de Reportes
Tipo	Critico
(Necesaria o Deseable)	Si
Prioridad de Desarrollo	Alta – Media - Baja
Entrada	Salida
1. Confirmar Asistencia 2. Generar Reporte de Fallas	Generación de reporte de asistencia y de fallas
Descripción	
Precondición	Los estudiantes deben haber realizado el registro biométrico. Así mismo, el docente debe confirmar la asistencia en caso de ser necesario.
Descripción	Al confirmarse la asistencia, el sistema generará de manera automática un listado en tiempo real. Paralelamente, en caso de que los estudiantes tengan 3 falsa o más se generará un reporte que será enviado a los acudientes o padres de familia del alumno.
Post-Condición	Se generan tanto los listados de asistencia como de fallas en caso de cumplirse con la condición de fallas consecutivas.
Manejo de Situaciones Anormales	Que el reporte nunca llegue al acudiente por que la información del mismo no se encuentre actualizada.
Criterios de Aceptación	Se actualiza la base de datos cada vez que se confirma el listado de asistencia.
Requerimiento No Funcional Relacionado	• RNF1 • RFN2 • RFN3

Identificador	Nombre
RF8	Entrega Reporte de Fallas
Tipo	Critico
(Necesaria o Deseable)	Si
Prioridad de Desarrollo	Alta – Media - Baja
Entrada	Salida
1. Recibe Reporte de Fallas	El reporte es remitido al acudiente o padre de familia
Descripción	
Precondición	Los datos del acudiente deben corresponder a la información actual del mismo, con el fin de que el reporte llegue de manera efectiva.

Descripción	El acudiente recibe el reporte según el medio escogido, cuando el estudiante a su cargo tiene más de 3 fallas.
Post-Condición	La información puede ser consultada por el acudiente en cualquier momento, ya que la misma se gestiona en tiempo real.
Manejo de Situaciones Anormales	Que los acudientes no hayan suministrado un medio para recibir la información de manera adecuada.
Criterios de Aceptación	Los reportes enviados son almacenados en la base de datos durante un año para quien desee consultarlos.
Requerimiento No Funcional Relacionado	• RNF1 • RFN2 • RFN3

Requerimientos no Funcionales

Identificador	Nombre
RNF1	Interfaz del Sistema
Tipo	Critico
(Necesaria o Deseable)	Si
Prioridad de Desarrollo	Alta – Media – Baja
Descripción	
Característica	El Sistema presentará una interfaz de usuario sencilla para que sea de fácil manejo a los usuarios del sistema.
Descripción	El Sistema debe tener una interfaz de uso intuitivo y sencillo

Identificador	Nombre
RNF2	Ayuda en el uso del sistema.
Tipo	Critico
(Necesaria o Deseable)	Si
Prioridad de Desarrollo	Alta – Media – Baja
Descripción	
Característica	La interfaz del usuario deberá de presentar un sistema de ayuda para que los mismos usuarios del sistema se les faciliten el trabajo en cuanto al manejo del sistema.
Descripción	La interfaz debe estar complementada con un buen sistema de ayuda (la administración puede recaer en personal con poca experiencia en el uso de aplicaciones informáticas).

Identificador	Nombre
RNF3	Mantenimiento.
Tipo	Critico
(Necesaria o Deseable)	Si
Prioridad de Desarrollo	Alta – Media – Baja
Descripción	

Característica	El sistema deberá de tener un manual de instalación y manual de usuario para facilitar los mantenimientos que serán realizados por el administrador.
Descripción	El sistema debe disponer de una documentación fácilmente actualizable que permita realizar operaciones de mantenimiento con el menor esfuerzo posible.

Identificador	Nombre
RNF4	Diseño de la interfaz a la característica de la web.
Tipo	Critico
(Necesaria o Deseable)	Si
Prioridad de Desarrollo	Alta – Media – Baja
Descripción	
Característica	El sistema deberá de tener una interfaz de usuario, teniendo en cuenta las características de la web de la institución.
Descripción	La interfaz de usuario debe ajustarse a las características de la web de la institución, dentro de la cual estará incorporado el sistema de gestión de procesos y el inventario.

Identificador	Nombre
RNF5	Desempeño
Tipo	Critico
(Necesaria o Deseable)	Si
Prioridad de Desarrollo	Alta – Media – Baja
Descripción	
Característica	El sistema garantizara a los usuarios un desempeño en cuanto a los datos almacenado en el sistema ofreciéndole una confiabilidad a esta misma.
Descripción	Garantizar el desempeño del sistema informático a los diferentes usuarios. En este sentido la información almacenada o registros realizados podrán ser consultados y actualizados permanente y simultáneamente, sin que se afecte el tiempo de respuesta.

Identificador	Nombre
RNF6	Nivel de Usuario
Tipo	Critico
(Necesaria o Deseable)	Si
Prioridad de Desarrollo	Alta – Media – Baja
Descripción	

Característica	Garantizar al usuario el acceso de información de acuerdo al nivel que posee.
Descripción	Facilidades y controles para permitir el acceso a la información al personal autorizado a través de Internet, con la intención de consultar y subir información pertinente para cada una de ellas.

Identificador	Nombre
RNF7	Confiabilidad continua del sistema.
Tipo	Critico
(Necesaria o Deseable)	Si
Prioridad de Desarrollo	Alta – Media – Baja
Descripción	
Característica	.El sistema tendrá que estar en funcionamiento las 24 horas los 7 días de la semana. Ya que es una página web diseñada para la carga de datos y comunicación entre usuarios.
Descripción	La disponibilidad del sistema debe ser continua con un nivel de servicio para los usuarios de 7 días por 24 horas, garantizando un esquema adecuado que permita la posible falla en cualquiera de sus componentes, contar con una contingencia, generación de alarmas.

Identificador	Nombre
RNF8	Seguridad en información
Tipo	Critico
(Necesaria o Deseable)	Si
Prioridad de Desarrollo	Alta – Media – Baja
Descripción	
Característica	.El sistema garantizará a los usuarios una seguridad en cuanto a la información que se procede en el sistema.
Descripción	Garantizar la seguridad del sistema con respecto a la información y datos que se manejan tales sean documentos, archivos y contraseñas.

3.1 Requisitos comunes de los interfaces

3.1.1 Interfaces de usuario

La interfaz con el usuario consistirá en un conjunto de ventanas con botones, listas y campos de textos. Ésta deberá ser construida específicamente para el sistema propuesto.

3.1.2 Interfaces de hardware

Será necesario disponer de equipos de cómputos en perfecto estado con las siguientes características:

- Adaptadores de red.
- Procesador de 3.0 GHz o superior.
- Memoria mínima de 256GB.
- Mouse.
- Teclado
- Lector Biométrico
- Pantalla

3.1.3 Interfaces de software

- Sistema Operativo: Windows 7 o superior.

3.1.4 Interfaces de comunicación

Los servidores, usuarios y aplicaciones se comunicarán entre sí, mediante protocolos estándares en internet, siempre que sea posible. Por ejemplo, para transferir archivos o documentos deberán utilizarse protocolos existentes (FTP u otros convenientes).

3.2 Requisitos funcionales

3.2.1 Requisito funcional 1

- **Registrar Estudiantes:** El sistema permitirá el registro de estudiantes. El estudiante debe suministrar datos como: Nombre, Apellido, Correo, Curso, número del documento, estado (activo /inactivo).

3.2.2 Requisito funcional 2

- **Registrar padre de familia:**El sistema permitirá el registro de padre de familia. El padre debe suministrar datos como: Nombre, Apellido, Correo, , número del documento.

3.2.3 Requisito funcional 3

- **Registrar Docente:** El sistema permitirá el registro de Docentes. El Docente debe suministrar datos como: Nombre, Apellido, Correo, Cursos asignados, número del documento, estado (activo /inactivo).

3.2.4 Requisito funcional 4

- **Registrar Biométrico:** El sistema permitirá el registro de los estudiantes a través de un huellero para suministrar datos como: Nombre, Apellido, Correo, Cursos asignados, número del documento, huella, estado (activo /inactivo).

3.2.5 Requisito funcional 5

- **Registro de asistencia:** El sistema genera y actualiza el listado de asistencia tomando la información del registro biométrico realizado previamente por los estudiantes

3.2.6 Requisito Funcional 6

- **Genera listado de asistencia:** Con la información recibida, el sistema genera un registro que el docente debe confirmar, con el fin de obtener el listado de asistencia actualizado con la información de los estudiantes. En este proceso se obtiene la información de los estudiantes faltantes, a cuyos acudientes se les remitirá un correo en el requerimiento posterior.

3.2.7 Requisito Funcional 7

- **Genera correo de inasistencia:** El docente confirma la inasistencia del alumno con la información respectiva lo que genera un reporte el cual es enviado al correo del padre o acudiente responsable.

3.3 Requisitos no funcionales

3.3.1 Requisitos de rendimiento

Garantizar que la actualización de listado, consulta de estudiantes u otro proceso no afecte el desempeño de la base de datos, ni considerablemente el tráfico de la red.

3.3.2 Seguridad

- Garantizar la confiabilidad, la seguridad y el desempeño del sistema informático a los diferentes usuarios. En este sentido la información almacenada o registros realizados podrán ser consultados y actualizados permanente y simultáneamente, sin que se afecte el tiempo de respuesta.
- Garantizar la seguridad del sistema con respecto a la información y datos que se manejan tales sean documentos, reportes y contraseñas.
- Facilidades y controles para permitir el acceso a la información al personal autorizado a través de Internet, con la intención de consultar y subir información pertinente para cada una de ellas.

3.3.3 Fiabilidad

- El sistema debe tener una interfaz de uso intuitiva y sencilla
- La interfaz de usuario debe ajustarse a las características del aplicativo de la institución, dentro del cual estará incorporado el sistema de gestión de asistencia.

3.3.4 Disponibilidad

- La disponibilidad del sistema debe ser continua con un nivel de servicio para la institución de 7 días por 24 horas, garantizando un esquema adecuado que permita la posible falla en cualquiera de sus componentes, contar con una contingencia, generación de alarmas.
- Todos los demás usuarios tendrán acceso al aplicativo solo durante la jornada estudiantil establecida por la institución.

3.3.5 Mantenibilidad

- El sistema debe disponer de una documentación fácilmente actualizable que permita realizar operaciones de mantenimiento con el menor esfuerzo posible
- La interfaz debe estar complementada con un buen sistema de ayuda (la administración puede recaer en personal con poca experiencia en el uso de aplicaciones informáticas).

3.3.6 Portabilidad

- El sistema será implantado bajo la plataforma de Windows.